



PRINCIPLE OF PHARMACEUTICAL CARE

THANARAT SUANSANAE *B.Sc. (Pharm), BCPP, BCGP*

Clinical Pharmacy Unit, Department of Pharmacy

Faculty of Pharmacy, Mahidol University

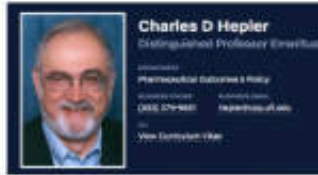
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบาย หลักการเบื้องต้นของการบริหารทางเภสัชกรรมของผู้ป่วย (CLO1)
 - การบริหารทางเภสัชกรรม คืออะไร
 - การบริหารทางเภสัชกรรม ทำอย่างไร

การบริหารทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

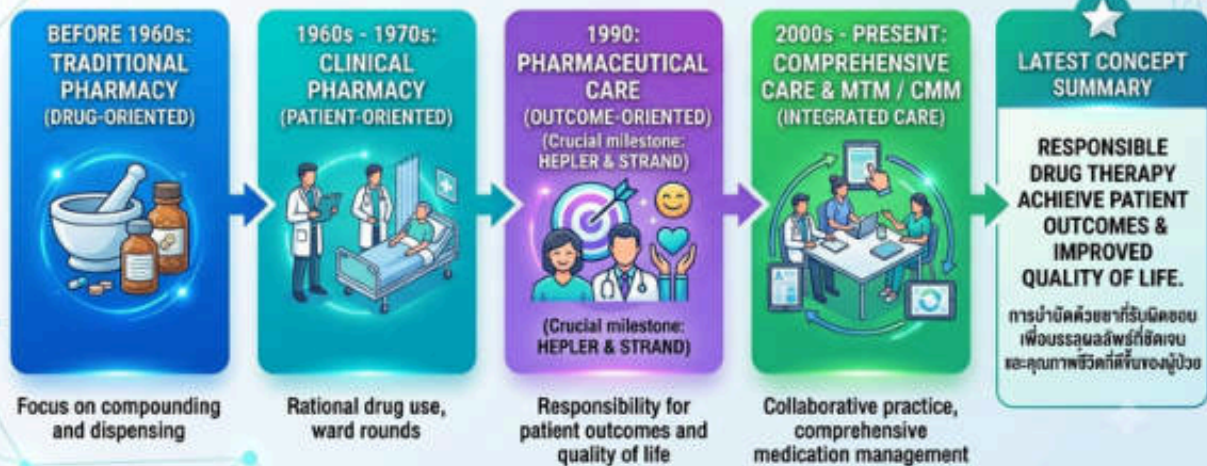
Direct, responsible provision of drug-related care for the goal of achieving specific outcomes that can improve the quality of life of the patient.

A pioneer of pharmaceutical care: Dr. Linda Strand

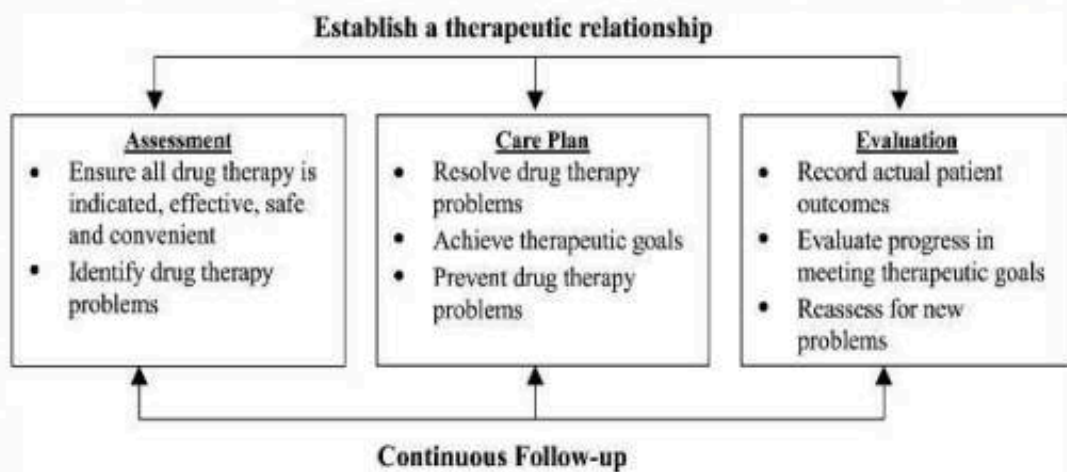


'Pharmacists need to learn how to deliver a service that is systematic, consistent and rational --- that is pharmaceutical care practice'

--- Linda Strand, President, 1983
Professor, Department of Pharmaceutical
Clinical Studies, University of Illinois at
Chicago, University of Illinois at Chicago



Pharmaceutical care activities



Source: Cipolle *et al.* (1998)

Categories of DRP by Strand et al (1990)

1. Untreated indications
2. Improper drug selection
3. Subtherapeutic dosage
4. Failure to receive drugs
5. Overdosage
6. Adverse drug reactions
7. Drug interactions
8. Drug use without indication



Strand LM, et al. DICP. 1990 Nov;24(11):1093-7.; Björkman IK, et al. Res Social Adm Pharm. 2008 Dec;4(4):320-31.

Drug-related problem category	Common causes of drug-related problems
1. Unnecessary drug therapy	- There is no valid medical indication requiring drug therapy (no medical indication). - Multiple drug products are used for a condition that requires single drug therapy (duplicate therapy). - The medical condition can be more appropriately treated with non-drug therapy (non-drug therapy more appropriate). - Drug therapy is taken to treat and avoid adverse reaction associated with another medication. - Drug abuse, alcohol use, or smoking causes the problem.
2. Need additional drug therapy	- Preventive drug therapy is required to reduce the risk of developing a new condition (preventive therapy). - A medical condition requires the initiation of drug therapy (untreated condition). - A medical condition requires additional pharmacotherapy to attain synergistic or additive effects (synergistic therapy).
3. Ineffective drug	- The drug is not the most effective for the medical condition and a different drug is needed (more effective drug available). - The medical condition is refractory to the drug product and a different drug is needed. - The dosage form of the drug product is inappropriate. - The drug product is contraindicated in the patient. - The drug product is not an effective product for the indication being treated.
4. Dosage too low	- The dose is too low to produce the desired response. - The dosage interval is too infrequent to produce the desired response. - A drug interaction reduces the amount of active drug available. - The duration of drug therapy is too short to produce the desired response.
5. Adverse drug reaction	- The drug product causes an undesirable reaction that is not dose-related. - A safer drug product is required due to risk factor. - A drug interaction causes an undesirable reaction that is not dose-related. - The dosage regimen is administered or changed too rapidly. - The drug product causes an allergic reaction. - The drug product is contraindicated due to risk factors.
6. Dosage too high	- The dosage is too high, resulting in toxicity. - The dosage interval is too short. - A drug interaction reduces the amount of active drug available. - A drug interaction occurs resulting in a toxic reaction to the drug product. - The dose of the drug was administered too rapidly.
7. Non-adherence	- The patient does not understand instructions. - The patient prefers not to take the medication. - The patient forgets to take the medication. - The drug product is too expensive for the patient. - The patient cannot swallow or self-administer the drug product appropriately. - The drug product is not available for the patient.

Categories and common causes of drug-related problems defined by Cipolle et al. (2012)

Cipolle RJ, Strand LM and Morley PC. 3rd ed. New York: McGraw Hill, 2012.
Tharanon V, et al. SAGE Open Med. 2022 Apr 19;10:20503121221090881.

PCNE Classification for Drug-Related Problems V9.1 (2003-2020)

Standard Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) system

- P: Problem section
- C: Causes section
- I: Planned Intervention section
- A: Level of acceptance of intervention proposals
- O: Status of the DRP

https://pcne.org/wp-content/uploads/2026/02/PCNE_Working-Groups-Classification_V9-1_final.pdf

P: Problem section

Problems (also potential)	P1	Treatment effectiveness There is a (potential) problem with the (lack of) effect of the pharmacotherapy
	P2	Treatment safety Patient suffers, or could suffer, from an adverse drug event
	P3	Other

C: Causes section

Causes (including possible causes for potential problems)	C1	Drug selection The cause of the DRP can be related to the selection of the drug
	C2	Drug form The cause of the DRP is related to the selection of the drug form
	C3	Dose selection The cause of the DRP can be related to the selection of the dosage schedule
	C4	Treatment duration The cause of the DRP is related to the duration of treatment
	C5	Dispensing The cause of the DRP can be related to the logistics of the prescribing and dispensing process
	C6	Drug use process The cause of the DRP is related to the way the patient gets the drug administered by a health professional or carer, in spite of proper instructions (on the label)
	C7	Patient related The cause of the DRP can be related to the patient and his behaviour (intentional or non-intentional)
	C8	Patient transfer related The cause of the DRP can be related to the transfer of patients between primary, secondary and tertiary care, or transfer within one care institution.
	C9	Other

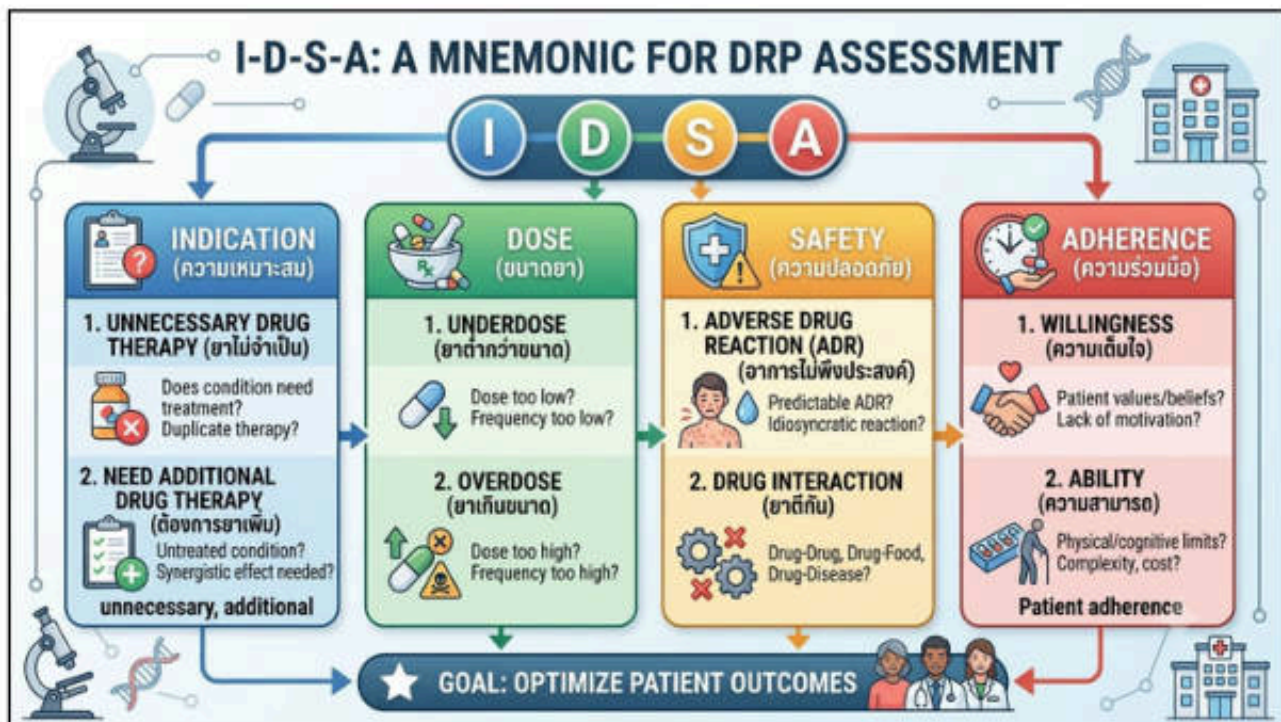
Prescribing & drug selection	1. Drug selection The cause of the (potential) DRP is related to the selection of the drug (by patient or health professional)		C1.1	Inappropriate drug according to guidelines/formulary
			C1.2	No indication for drug
			C1.3	Inappropriate combination of drugs, or drugs and herbal medications, or drugs and dietary supplements
			C1.4	Inappropriate duplication of therapeutic group or active ingredient
			C1.5	No or incomplete drug treatment in spite of existing indication
			C1.6	Too many different drugs/active ingredients prescribed for indication
	2. Drug form The cause of the DRP is related to the selection of the drug form		C2.1	Inappropriate drug form/formulation (for this patient)
	3. Dose selection The cause of the DRP is related to the selection of the dose or dosage		C3.1	Drug dose too low
			C3.2	Drug dose of a single active ingredient too high
			C3.3	Dosage regimen not frequent enough
			C3.4	Dosage regimen too frequent
			C3.5	Dose timing instructions wrong, unclear or missing
	4. Treatment duration The cause of the DRP is related to the duration of treatment		C4.1	Duration of treatment too short
			C4.2	Duration of treatment too long

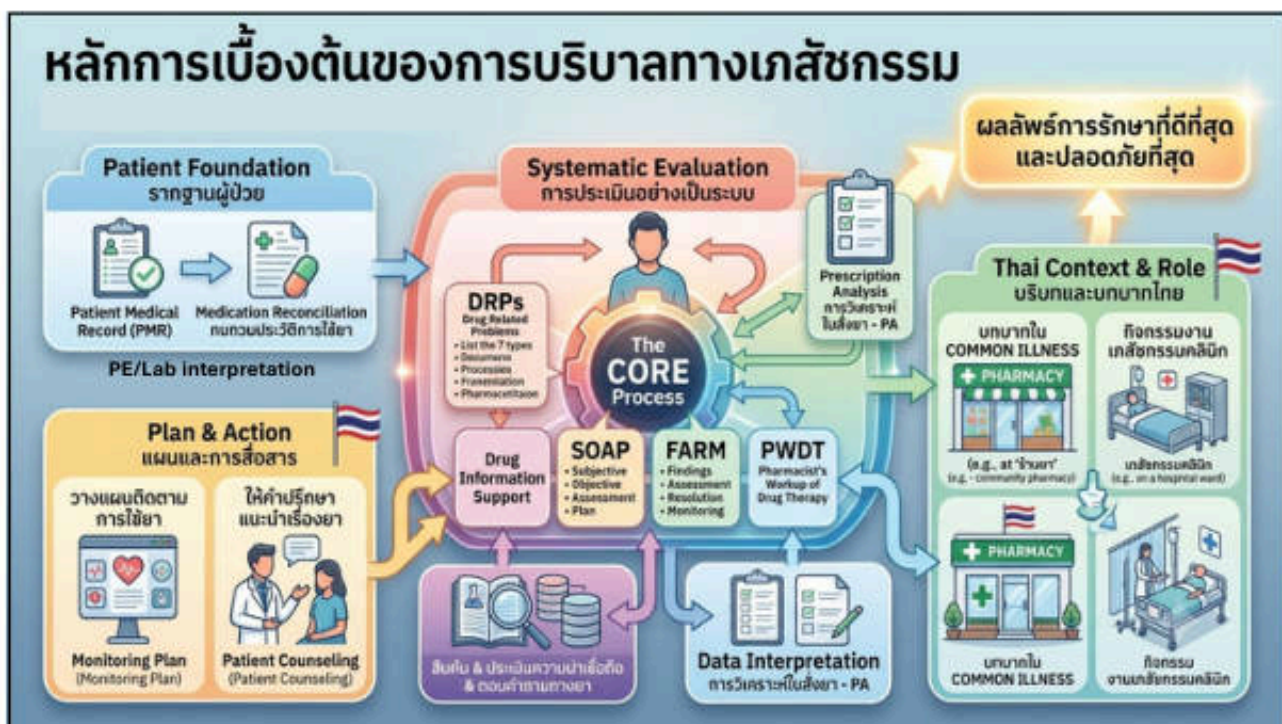
Dispensing	5. Dispensing The cause of the DRP is related to the logistics of the prescribing and dispensing process	C5.1 Prescribed drug not available C5.2 Necessary information not provided or incorrect advice provided C5.3 Wrong drug, strength or dosage advised (OTC) C5.4 Wrong drug or strength dispensed
	6. Drug use process The cause of the DRP is related to the way the patient gets the drug administered <i>by a health professional or other carer</i> , despite proper dosage instructions (on label/list)	C6.1 Inappropriate timing of administration or dosing intervals by a health professional C6.2 Drug under-administered by a health professional C6.3 Drug over-administered by a health professional C6.4 Drug not administered at all by a health professional C6.5 Wrong drug administered by a health professional C6.6 Drug administered via wrong route by a health professional
Use	7. Patient related The cause of the DRP is related to the patient and his behaviour (intentional or non-intentional)	C7.1 Patient intentionally uses/takes less drug than prescribed or does not take the drug at all for whatever reason C7.2 Patient uses/takes more drug than prescribed C7.3 Patient abuses drug (unregulated overuse) C7.4 Patient decides to use unnecessary drug C7.5 Patient takes food that interacts C7.6 Patient stores drug inappropriately C7.7 Inappropriate timing or dosing intervals C7.8 Patient unintentionally administers/uses the drug in a wrong way
		C7.9 Patient physically unable to use drug/form as directed C7.10 Patient unable to understand instructions properly

Seamless	8. Patient transfer related The cause of the DRP can be related to the transfer of patients between primary, secondary and tertiary care, or transfer within one care institution.	C8.1 Medication reconciliation problem
	9. Other	C9.1 No or inappropriate outcome monitoring (incl. TDM) C9.2 Other cause; specify C9.3 No obvious cause

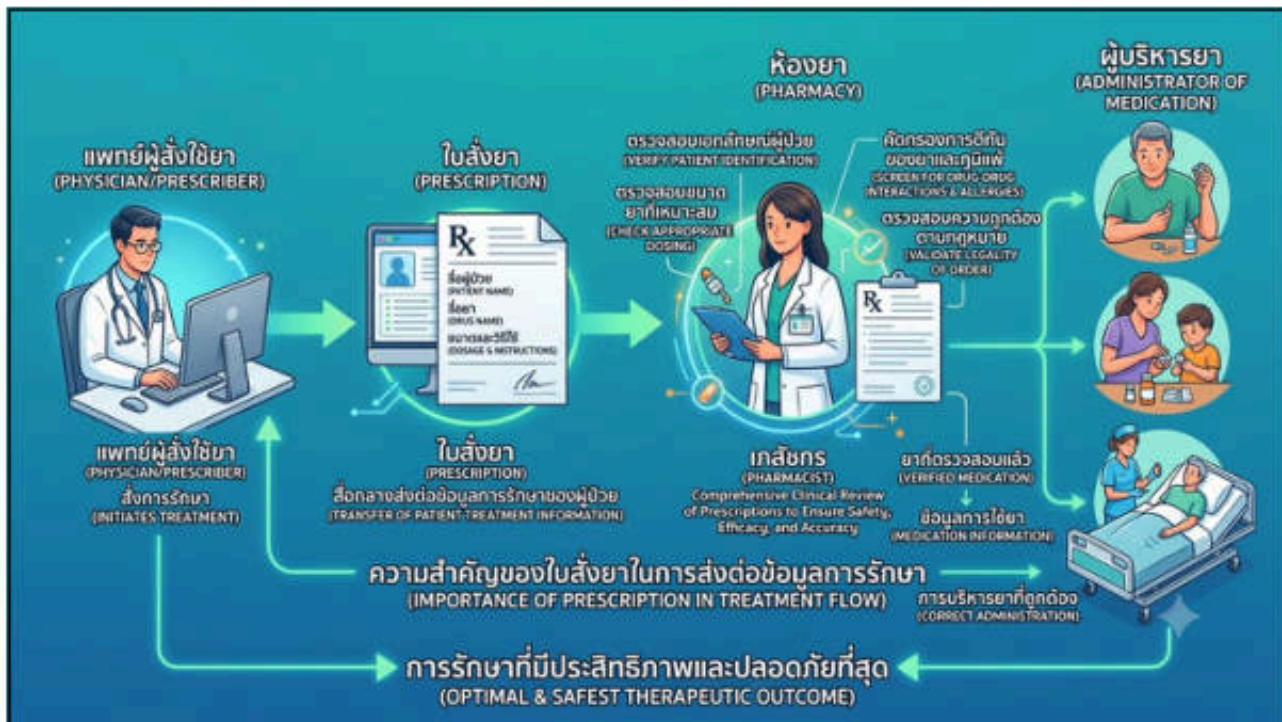
P – I – O section

Planned Interventions	I0	No intervention
	I1	At prescriber level
	I2	At patient level
	I3	At drug level
	I4	Other
Intervention Acceptance	A1	Intervention accepted
	A2	Intervention not accepted
	A3	Other
Status of the DRP	O0	Problem status unknown
	O1	Problem solved
	O2	Problem partially solved
	O3	Problem not solved









องค์ประกอบของใบสั่งยา โรงพยาบาลรัฐบาหลี

๑. ข้อมูลระบุตัวตนผู้ป่วย

ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้ป่วย (HM), อายุ/เพศ, วันเดือนปีเกิด

๒. ข้อมูลทางการแพทย์และสิทธิ

สิทธิการรักษา: Universal Coverage - 'บัตรทอง', Social Security - 'ประกันสังคม'

ห้องตรวจ/ตึกผู้ป่วย, วินิจฉัยโรค, ประวัติการแพ้ยา (Drug Allergy)

๓. รายการยาและวิธีการใช้

อันดับ	ชื่อยา	ขนาด/ความแรง	วิธีการใช้
1.	Drug Name (ชื่อสามัญ/ชื่อการค้า)	50 มก.	3-2 มก.
2.	Drug Indication (Strength/Dosage)	0.5 มก.	2-3 มก.
3.	Drug Indication (Quantity Ordered)	20	ตามแพทย์สั่ง

ชื่อแพทย์ผู้สั่งยา, ลายเซ็นแพทย์

๔. ข้อมูลผู้สั่งยา

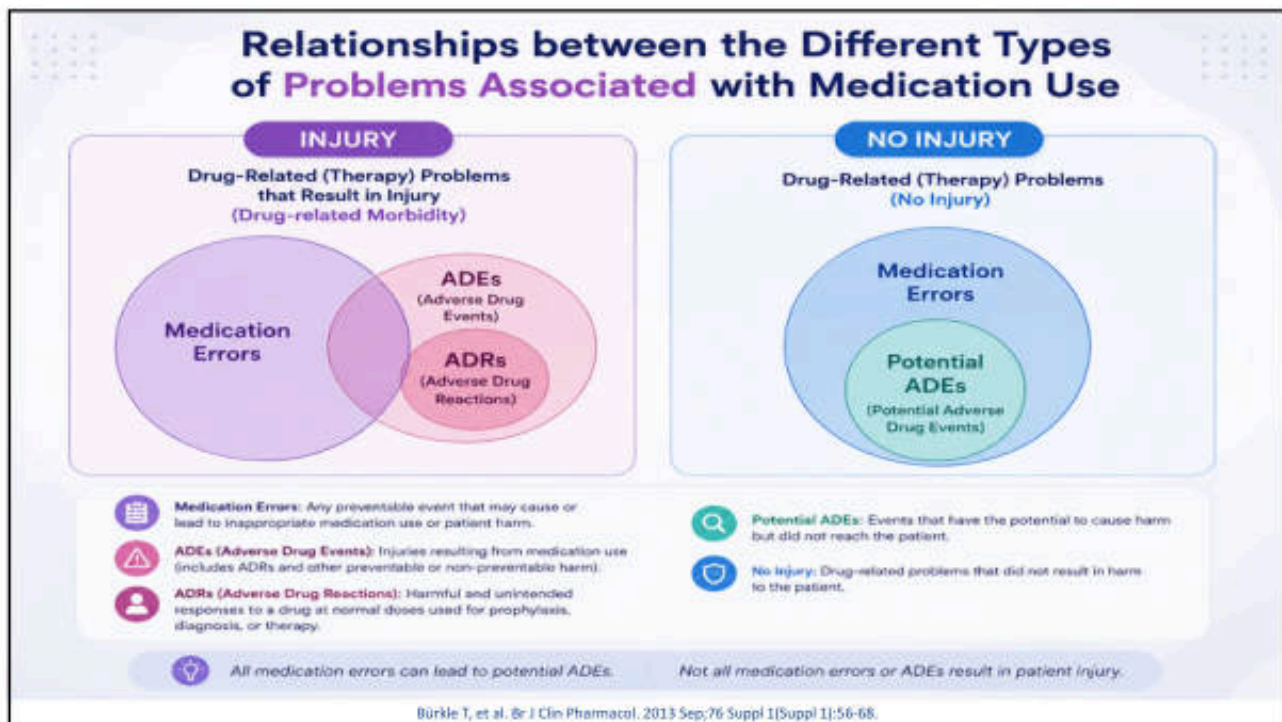
ชื่อแพทย์ผู้สั่งยา, ลายเซ็นแพทย์

๕. ข้อมูลการใช้ยา

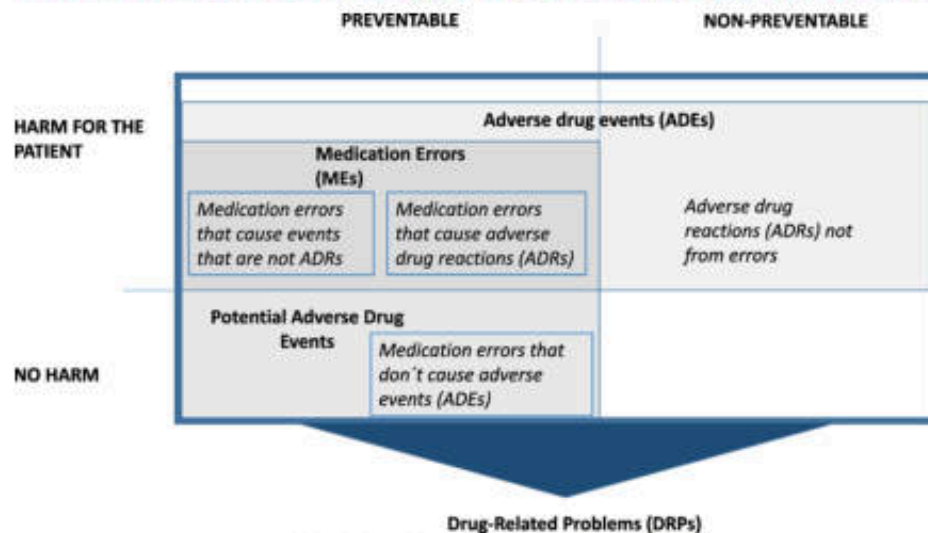
วิธีใช้ยา: เวลาใช้ยา, ระยะเวลา, วิธีการใช้ยา

หมายเหตุ: ใบสั่งยาในปัจจุบันอาจมาในรูปแบบ: ๑. ใบสั่งยาเขียน ๒. ใบสั่งยาพิมพ์ ๓. ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Prescription)





The relationship between the definitions of drug-related problems, adverse drug events, and medication errors



Linden-Lahti C, et al. BMC Health Serv Res. 2023 Jul 10;23(1):743.

Classification of severity of drug-related problems defined by modified The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention Taxonomy of Medication Error (NCC-MERP)

Major division	Category	Description
No drug-related problem	A	Circumstances or events that have the capacity to cause error.
Drug-related problem, no harm	B	The drug-related problem occurred but the error did not reach the patient.
Drug-related problem, potential harm	C	The drug-related problem occurred that reached the patient, but did not cause patient harm.
Drug-related problem, harm	D	The drug-related problem occurred that reached the patient and required monitoring to confirm that it resulted in no harm to the patient and/or required intervention to preclude harm.
	E	The drug-related problem occurred that may have contributed to or resulted in temporary harm to the patient and required intervention.
	F	The drug-related problem occurred that may have contributed to or resulted in temporary harm to the patient and required initial or prolonged hospitalization.
	G	The drug-related problem occurred that may have contributed to or resulted in permanent patient harm.
	H	The drug-related problem occurred that required intervention necessary to sustain life.
Drug-related problem, death	I	The drug-related problem occurred that may have contributed to or resulted in the patient's death.

Tharanon V, et al. SAGE Open Med. 2022 Apr 19;30:2050312223090883. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC-MERP). NCC-MERP taxonomy of medication errors, 2003.

การส่งมอบยา (Dispensing)

→

การให้คำปรึกษาด้านยา (Drug Counseling)

ต่าง: เน้นความถูกต้อง & รวดเร็ว

เหมือน: ตรวจสอบความปลอดภัย

ต่าง: เน้นการศึกษา & ความเข้าใจลึกซึ้งแบบสองทาง

เหมือน: ตรวจสอบความปลอดภัย

หัวข้อเปรียบเทียบ	ส่งมอบยา	ให้คำปรึกษา
เป้าหมาย	เหมือน: ความปลอดภัย	เหมือน: ความปลอดภัย
ได้ตอบ	ต่าง: ตรวจสอบขั้นพื้นฐาน	ต่าง: สื่อสารสองทาง
เครื่องมือ	ต่าง: บาร์โค้ด & ระบบยา	ต่าง: สื่อการสอน & พื้นที่ส่วนตัว

ความเหมือนและความต่างระหว่าง

การส่งมอบยา (Dispensing) การให้คำปรึกษาด้านยา (Drug Counseling)

การส่งมอบยา (Dispensing)	ความเหมือน	การให้คำปรึกษาด้านยา (Drug Counseling)
ความรู้ที่สำคัญ - ความรู้ด้านยา (ชื่อยา, ขนาดยา, รูปแบบ, ความคงตัว) - ความเข้าใจในโรคและความผิดปกติของยา - ความถูกต้องของคำสั่งใช้ยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบจ่ายยา ทักษะที่สำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งใช้ยา (Right drug, dose, route, patient) - เตรียมความพร้อมจ่ายยาอย่างถูกต้อง - ติดตามและให้ข้อมูลขณะจ่ายยาที่ชัดเจน - จัดการยาและอุปกรณ์อย่างปลอดภัย - บันทึกและติดตามการส่งมอบยา ผลลัพธ์ทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้น - ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน - ลดความผิดพลาดในการใช้ยา (Medication error) - เห็นความปลอดภัยในการใช้ยา - สนับสนุนการใช้ยาอย่างปลอดภัย	ต้องมีความรู้ด้านยาและโรคอย่างถูกต้องและทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของยาและข้อมูลผู้ป่วย สื่อสารข้อมูลที่ใช้ประโยชน์อย่างง่าย คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและจริยธรรมวิชาชีพ ติดตามและประเมินผลการใช้ยาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	ความรู้ที่สำคัญ - ความรู้ด้านเภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ - แนวทางการรักษาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้ - การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการใช้ยาอย่างปลอดภัย ทักษะที่สำคัญ - สืบเสาะและประเมินความเสี่ยงทางคลินิกของผู้ป่วย - สื่อสารและอธิบายข้อมูลให้เข้าใจง่าย - ให้คำแนะนำการใช้ยาและการดูแลตนเอง - สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย - ติดตามและบันทึกปัญหาการใช้ยา ผลลัพธ์ทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้น - ผู้ป่วยเข้าใจและใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม - เห็นความจำเป็นของการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง - ได้รับประโยชน์ของยาอย่างเต็มที่ - ลดอาการไม่พึงประสงค์และการเกิดอาการแพ้ - คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

